

במבחן זה 6 שאלות שוות 20 נקודות כל אחת. בכל שאלה יהיו 2 סעיפים (משקל של כל סעיף הינו 10 נקודות). בחישוב של הציון ניקח בחשבון את הפתרונות של 5 שאלות בלבד: במקרה של 6 שאלות פתורות ניקח בחשבון את 5 הפתרונות הטובים. יש לענות על השאלות ולנמק את התשובות. בסוף הבחינה צריך להגיש את דף הנוסחאות יחד עם מחברת הבחינה.

1א) בדקו קיום של פונקציות הפוכה לפונקציה $f(x) = |x| + 2x$ בתחום הגדרתה. במקרה שהיא קיימת מצאו אותה.

1ב) מיינו את נקודות אי הרציפות של הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} .1$$

2א) השתמשו בקירוב לינארי כדי להעריך את הביטוי $\log_2 10$

2ב) חשבו את הנגזרת בנקודה $x = 0$ של הפונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה על ידי המשוואה $y + x^3 y^3 - 3xy = x^5$

3א) מצאו את הנקודות על העקומה $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x - 5$ שבהן המשיק מקביל לציר x .

3ב) מצאו תחומי קמירות ונקודות פיתול עבור הפונקציה $f(x) = e^{-x^2+2x}$

4א) חשבו את הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x}$

4ב) השתמשו בפולינום מקלורן מסדר שני כדי להעריך את הביטוי $e^{0.1}$ והעריכו את השגיאה

5א) חשבו את האינטגרל $\int x \cdot \sqrt{1-x^2} dx$

5ב) חשבו את האינטגרל $\int_2^4 \frac{dx}{x+4}$

6א) בדקו התכנסות של האינטגרל $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

6ב) חשבו את האינטגרל הלא-אמיתי $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3}$ או הראו שאינו מתכנס.

בהצלחה!